

Implementasi Pemodelan UML pada Studi Kasus Penelitian

Analisa dan Desain Perangkat Lunak
Mutiara Andayani Komara, S.T., M.Kom



Pengertian UML



UML (Unified Modeling Language) adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk merepresentasikan dan mendokumentasikan perangkat lunak. UML menyediakan berbagai jenis diagram untuk menggambarkan berbagai aspek sistem perangkat lunak, mulai dari struktur statis hingga perilaku dinamis.

Tujuan Implementasi UML dalam Penelitian



Penggunaan UML dalam studi kasus penelitian memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. **Memahami Sistem dengan Lebih Baik:** Diagram UML membantu peneliti untuk memahami struktur dan perilaku sistem yang diteliti dengan lebih baik. Visualisasi yang jelas mempermudah identifikasi komponen-komponen sistem, interaksi antar komponen, dan alur informasi.
2. **Memfasilitasi Komunikasi:** Diagram UML menjadi alat komunikasi yang efektif antara peneliti, pengembang, dan pihak-pihak terkait lainnya. Diagram yang mudah dipahami membantu semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang sistem yang diteliti.
3. **Mendokumentasikan Sistem:** Diagram UML berfungsi sebagai dokumentasi yang komprehensif mengenai sistem perangkat lunak. Dokumentasi ini sangat berguna untuk referensi di masa mendatang, terutama jika sistem perlu dimodifikasi atau dikembangkan lebih lanjut.
4. **Menganalisis dan Merancang Sistem:** Diagram UML tidak hanya membantu memahami sistem yang ada, tetapi juga dapat digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem baru. Diagram UML memungkinkan peneliti untuk memodelkan sistem yang diusulkan sebelum diimplementasikan.

Jenis-jenis Diagram UML yang digunakan dalam Penelitian



Dalam studi kasus penelitian, beberapa jenis diagram UML yang umum digunakan antara lain:

1. **Diagram Use Case:** Menggambarkan interaksi antara aktor (pengguna) dengan sistem. Diagram ini membantu memahami fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna.
2. **Diagram Class:** Menggambarkan struktur statis sistem dalam bentuk kelas-kelas dan hubungan antar kelas. Diagram ini membantu memahami arsitektur sistem dan komponen-komponennya.
3. **Diagram Activity:** Menggambarkan alur aktivitas dalam suatu proses atau use case. Diagram ini membantu memahami bagaimana proses-proses dalam sistem berjalan.
4. **Diagram Sequence:** Menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu use case. Diagram ini membantu memahami bagaimana objek-objek dalam sistem berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Silakan Presentasi

